

# LISTE DU MATÉRIEL ET BUDGÉTISATION

Projet INFRA – Ymmo

Njundom Stella · Peric Klara – B2 CYBER/INFO

## 1. Introduction

Ce document liste l'ensemble du matériel nécessaire au déploiement de l'infrastructure réseau d'Ymmo : le siège social d'Aix-en-Provence et les 12 agences réparties sur le territoire. Le budget présenté est une estimation HT pour une infrastructure professionnelle de niveau PME

## 2. Matériel – Siège social (Aix-en-Provence)

### 2.1 Serveurs

Deux serveurs sont déployés au siège pour centraliser tous les services informatiques

| Désignation                                    | Qté | Prix unitaire HT | Total HT |
|------------------------------------------------|-----|------------------|----------|
| Serveur Dell PowerEdge T350 (AD/DNS/DHCP)      | 1   | 1 800 €          | 1 800 €  |
| Serveur Dell PowerEdge T350 (Fichiers/Web/BDD) | 1   | 1 800 €          | 1 800 €  |
| Licences Windows Server 2022 Standard          | 2   | 900 €            | 1 800 €  |
| Disques durs SSD 2 To (RAID 1) – par serveur   | 4   | 150 €            | 600 €    |
| UPS / Onduleur APC Smart-UPS 1500VA            | 2   | 350 €            | 700 €    |

### 2.2 Réseau siège

| Désignation | Qté | Prix unitaire HT | Total HT |
|-------------|-----|------------------|----------|
|-------------|-----|------------------|----------|

|                                                      |   |       |       |
|------------------------------------------------------|---|-------|-------|
| Pare-feu/Routeur<br>pfSense Netgate<br>6100          | 1 | 900 € | 900 € |
| Switch manageable<br>24 ports (TP-Link<br>TL-SG3428) | 2 | 300 € | 600 € |
| Câbles RJ45 Cat 6<br>(lot)                           | 1 | 80 €  | 80 €  |
| Baie de brassage<br>19" 12U                          | 1 | 150 € | 150 € |

### 2.3 Postes de travail et périphériques

| Désignation                                             | Qté | Prix unitaire HT | Total HT |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------|----------|
| PC de bureau (Dell<br>OptiPlex 7010)                    | 30  | 750 €            | 22 500 € |
| Licences Windows<br>11 Pro                              | 30  | 180 €            | 5 400 €  |
| Licences Microsoft<br>365 Business<br>Standard (par an) | 30  | 132 €            | 3 960 €  |
| Imprimante réseau<br>(HP LaserJet Pro<br>MFP)           | 1   | 350 €            | 350 €    |

### 3. Matériel – Agences (modèle x1, à multiplier par 12)

Chaque agence dispose du même équipement de base. Le tableau ci-dessous présente le matériel pour une agence. Le total global sera multiplié par 12

| Désignation                                                | Qté | Prix unitaire HT | Total HT |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------|
| PC de bureau (Dell<br>OptiPlex 7010)                       | 5   | 750 €            | 3 750 €  |
| Licences Windows<br>11 Pro                                 | 5   | 180 €            | 900 €    |
| Licences Microsoft<br>365 Business<br>Standard (par an)    | 5   | 132 €            | 660 €    |
| Routeur/Pare-feu<br>VPN IPSec<br>(pfSense Netgate<br>2100) | 1   | 350 €            | 350 €    |
| Switch 8 ports (TP-<br>Link TL-SG108E)                     | 1   | 45 €             | 45 €     |

|                                            |   |       |       |
|--------------------------------------------|---|-------|-------|
| Imprimante réseau<br>(HP LaserJet Pro MFP) | 1 | 350 € | 350 € |
| Câbles et<br>accessoires réseau            | 1 | 50 €  | 50 €  |

**Sous-total 1 agence : 9 105 € HT**

**Sous-total 12 agences : 109 260 € HT**

#### 4. Licences logicielles et solution Cloud

| Désignation                                             | Qté | Prix unitaire HT | Total HT |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------|----------|
| Licences Windows Server 2022 CAL (par utilisateur)      | 90  | 45 €             | 4 050 €  |
| Abonnement Microsoft Azure (sauvegarde cloud – par an)  | 1   | 1 200 €          | 1 200 €  |
| Licence outil de supervision Zabbix (open source)       | 1   | 0 €              | 0 €      |
| Antivirus entreprise (Bitdefender GravityZone – par an) | 1   | 800 €            | 800 €    |
| Certificat SSL interne (Let's Encrypt / auto-signé)     | 1   | 0 €              | 0 €      |

#### 5. Récapitulatif budgétaire

| Poste de dépense                        | Montant HT estimé |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Serveurs siège (matériel + licences)    | 9 700 €           |
| Réseau siège                            | 1 430 €           |
| Postes de travail + périphériques siège | 38 100 €          |
| Matériel 12 agences                     | 109 260 €         |
| Licences logicielles + Cloud            | 6 050 €           |
| <b>TOTAL ESTIMÉ HT</b>                  | <b>164 540 €</b>  |
| TVA 20 %                                | 32 908 €          |
| <b>TOTAL ESTIMÉ TTC</b>                 | <b>197 448 €</b>  |

Note : Ces prix sont des estimations basées sur les tarifs du marché en 2025. Les prix peuvent varier selon les fournisseurs et les négociations commerciales. Les coûts de main-d'œuvre pour le déploiement et la configuration ne sont pas inclus dans ce budget.

## **6. Conclusion**

Ce budget couvre l'ensemble du matériel nécessaire pour déployer une infrastructure réseau sécurisée et scalable pour Ymmo. Le siège centralise les services critiques (AD, DNS, DHCP, fichiers, Web) tandis que chaque agence dispose d'un équipement standardisé relié au siège via VPN IPSec. La solution Cloud Microsoft Azure assure la continuité de service en cas d'incident